Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf d'Oran USTO.

Faculté des mathématiques et informatique
Département d'Informatique
Master 1 IA et SD
Analyse de données AND

Fiche TD2

Exercice 1 :

Soit un ensemble de six individus dont on a mesuré le poids et la taille.

	POIDS	**TAILLE**
I1	20	**15**
I2	5	**2**
I3	12	**21**
I4	21	**13**
I5	2	**7**
I6	**12**	**20**

- Appliquer une ACP.

Exercice 2 :

Soit X le tableau de données quantitatives suivant :

$$X' = \begin{pmatrix} -8 & 6 & -2 & 8 & 0 & -6 & 0 & 2 \\ -1 & 10 & -10 & 1 & 3 & -6 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Regroupant les observations de 8 individus par 2 variables. Les individus ont le même poids 1/8

- Le tableau est-il centré ?
- Calculer la matrice de variances-covariances V
- Montrer que u1'= (3,4) et u2'= (4,-3) sont vecteurs propres de V relativement a 2 valeurs propres $\lambda 1$ et $\lambda 2$ dans l'ordre que l'on déterminera. Compléter les résultats en appliquant l'ACP.
- Quels sont les axes principaux d'inertie ?
- Calculer la contribution relative de I1 a l'inertie expliquée du premier axe principal d'inertie.

Exercice 3 :

Nous avons appliqué une ACP sur un ensemble de 100 individus caractérisé par 2 variables hétérogènes V1 et V2. Les résultats obtenus sont :

$$V = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}, \qquad U_1 = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \qquad U_2 = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = a \; et \; \lambda_2 = b$$

- Quels sont les axes principaux d'inertie ?
- Déduire U_1 et U_2.
- Soit l'individu $I = \begin{pmatrix} 38 \\ 22 \end{pmatrix}$, Calculer ses contributions relatives aux inerties expliquées des axes U1 et U2.

Exercice 4 :

Nous avons appliqué une ACP sur un ensemble d'individus caractérisés par des variables homogènes. Les résultats obtenus sont les suivants :

$$U_1^t = (u_1, u_2, u_3), U_2^t = 1\sqrt{3}(1,1,1), U_3^t = 1\sqrt{2}(1,-1,0),$$

$$\lambda_1 = a,\ \lambda_2 = b, \lambda_3 = c, \text{ avec } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Les composantes principales sont :

$C_1^t = (x, 2, y, -1, z, -3), C_2^t = (0,1, t, 3,1, -3),\ C_3^t = 1/10(e, 2,2, -13,20, -7)$ avec $x, y, z, t, e \in \mathbb{R}$

1. Compléter les résultats (calculer a, b, c, x, y, z, t, e, u_1, u_2 et u_3).
2. Quels sont les axes principaux d'inertie ? Calculer la contribution relative du troisième individu aux inerties expliquées de ces axes.